Reaktive Systeme Screencast 1
Prinzipen

Nikoloz Kervalishvili 23 October 2026

1 Prinzip Synchronisation

Handshake zwischen Prozessen

- immer **exakt** zwei Prozesse beteiligt
- ungerichtet
- Handshake passiert atomar/instant
- gleichzeitig: synchron

unabhängige (“Taktlose”) Prozesse

- asynchrone Zeit
- Synchronisation nur möglich via Handshake
- diese Verlaufen zeitlich unabhängig voneinander

1.1 Syntax des Handshakes

Bei einem Handshake gehen Prozesse von einem Zustand vorher in einen Zustand nachher. In CCS realisiert durch

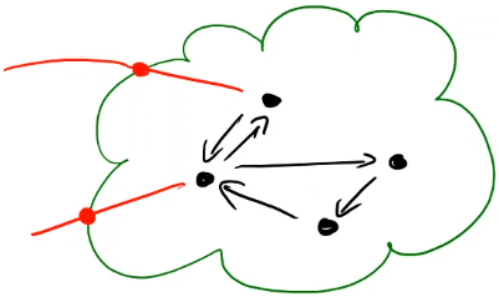
Definition 1.1 .1 *(Syntax)*

Namen	**Co-Namen**
a,b,c,d,e,...,ack, fail	$\overline{a}, \overline{\mathrm{b}}, \overline{\mathrm{c}}, \overline{\mathrm{d}}, \overline{\mathrm{e}}, \ldots, \overline{\mathrm{ack}}, \overline{\mathrm{fail}}$

Benutze ein Prozess einen Namen (ack), und ein anderer einen Co-Namen ($\overline{\mathrm{ack}}$), so sollen die Prozesse durch ein Handshake an dieser Stelle synchronisiert werden.

Namen und Co-Namen werden beide auch als Aktionen bezeichnet.

1.2 Prinzip Außensicht



Interface als Menge der Kommunikationsangebote, Knoten auch Ports genannt

Black Boxes Die inneren Prozesse, da man oft nicht genau weiß was da passiert und man nur über das Interface kommuniziert.

Modellierer Der Beobachter des Modelles, auch die Umgebung genannt. Vorstellbar als Person die das Modell betrachtet. Diese Person soll irgendwann selber als Prozess vorgestellt werden der mit dem Modell interagiert, also Abstraktion zu zwei Prozessen die miteinander interagieren.

> **Note**
>
> Diese Modellierungen sind nur graphisch und informell.